Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar la regla de Laplace y las propiedades de la probabilidad
- Calcular probabilidades de experimentos compuestos con diagramas de árbol y tablas de contingencia
- Distinguir sucesos dependientes e independientes y usar la probabilidad condicionada
- Calcular probabilidades con tablas de contingencia y con la probabilidad total
- Usar la combinatoria y la frecuencia relativa para estimar probabilidades

Para pensar

En una clase de 23 alumnos, ¿qué es más probable: que dos cumplan años el mismo día o que no?

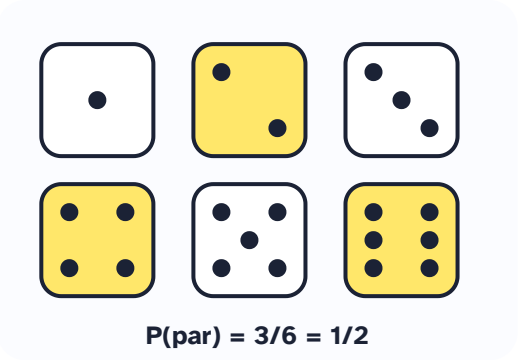
Explicación

Experimentos aleatorios y regla de Laplace

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado. El conjunto de resultados es el **espacio muestral** E. Si todos los resultados son igual de probables:

P(A) = casos favorables / casos posibles

Sacar un número par en un dado: P = 3/6 = 0,5.



P(par) = 3/6 = 1/2

Frecuencia relativa y ley de los grandes números

No todos los experimentos tienen resultados igual de probables: una chincheta puede caer de punta o de lado, y no sabemos de antemano con qué probabilidad. En esos casos se repite el experimento muchas veces y se calcula la **frecuencia relativa**: veces que ocurre el suceso dividido entre el número de pruebas. La **ley de los grandes números** dice que, al aumentar las repeticiones, la frecuencia relativa se estabiliza alrededor de la probabilidad. Así se calculan las probabilidades de los seguros, las predicciones del tiempo o la eficacia de un medicamento.

undefined

Probabilidad y combinatoria

Cuando los casos son muchos, la regla de Laplace necesita la **combinatoria** para contarlos. Por ejemplo, la probabilidad de acertar los 6 números de la lotería

primitiva (de 49) es 1 entre C(49, 6) = 13.983.816 combinaciones posibles, es decir, menos de una entre trece millones. Y la probabilidad de que al repartir 5 cartas de una baraja española salgan los 4 ases se calcula dividiendo las manos favorables entre el total de manos posibles, C(40, 5). Contar bien los casos posibles y los favorables es la clave.

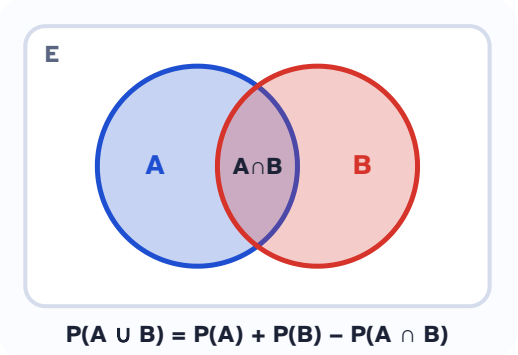
undefined

Propiedades básicas

La probabilidad está **entre 0 y 1** (0 = imposible, 1 = seguro). El **suceso contrario** Ā ocurre cuando no ocurre A: P(Ā) = 1 − P(A). Para la unión de dos sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

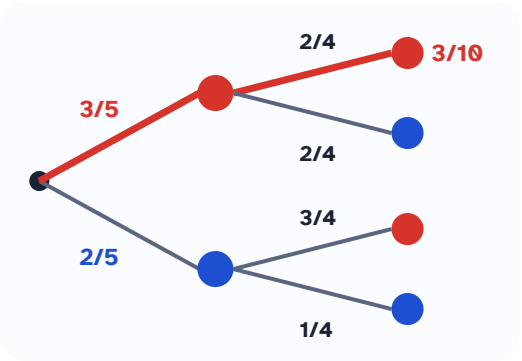
Se resta la intersección para no contarla dos veces.



Experimentos compuestos: el diagrama de árbol

Cuando el experimento tiene varias etapas, se dibuja un árbol con la probabilidad en cada rama. La probabilidad de un camino es el producto de sus ramas, y si varios caminos dan el mismo resultado, se suman.

Sacar dos bolas rojas sin devolución de una urna con 3 rojas y 2 azules: 3/5 · 2/4 = **3/10**.



Probabilidad condicionada

P(A | B) es la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. Restringe el espacio muestral a B:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Las **tablas de contingencia** ayudan mucho: si de 30 alumnos, 12 son chicas y 8 de ellas llevan gafas, P(gafas | chica) = 8/12.

	gafas	sin gafas	total
chicas	**8**	4	**12**
chicos	5	13	18

P(gafas | chica) = 8/12 = 2/3

Tablas de contingencia

Una **tabla de contingencia** organiza los datos de una población según dos características, con los totales en la última fila y columna. Es la herramienta más cómoda para calcular probabilidades de intersecciones y condicionadas. Por ejemplo, en un instituto se clasifica a 200 alumnos según si practican deporte y si son de ESO o de Bachillerato. La probabilidad de que un alumno practique deporte **sabiendo** que es de Bachillerato se calcula dentro de la columna de Bachillerato: casos de la casilla entre el total de esa columna.

	ESO	Bachillerato	Total
Deporte	90	30	120

	ESO	Bachillerato	Total
No deporte	50	30	80
Total	140	60	200

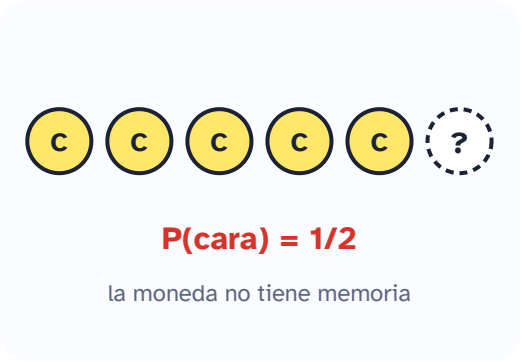
undefined

Sucesos independientes

A y B son **independientes** si que ocurra uno no cambia la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). Entonces:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Lanzar dos monedas es independiente; sacar cartas sin devolverlas, no. Error típico: tras 5 caras seguidas, la probabilidad de cara sigue siendo 1/2 (la moneda no tiene memoria).



Probabilidad total

A veces un suceso puede ocurrir por varios caminos. Si una fábrica tiene dos máquinas, A produce el 60 % de las piezas con un 2 % de defectuosas y B el 40 % con un 5 %, la probabilidad de que una pieza cualquiera sea defectuosa se calcula sumando los caminos del diagrama de árbol: $P(D) = P(A) \cdot P(D|A) + P(B) \cdot P(D|B) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}032$. Es el **teorema de la probabilidad total**: se multiplican las probabilidades a lo largo de cada rama y se suman las ramas que llevan al suceso.

undefined

Caja de herramientas de la probabilidad

Laplace	$P(A) = \text{favorables} / \text{posibles}$
Contrario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Condicionada	$P(A\|B) = P(A \cap B) / P(B)$

Ejercicios

1. **Se lanza un dado. Calcula P(par), P(mayor que 4) y P(par o mayor que 4).**

2. **Si P(A) = 0,3, ¿cuánto vale P(no A)?**

3. **Se lanzan dos monedas. Calcula P(dos caras) y P(al menos una cara).**

4. **Una chincheta cae de punta 312 veces en 800 lanzamientos. Estima su probabilidad.**

5. **Se extraen dos cartas de una baraja de 40 sin devolución. ¿Probabilidad de dos oros?**

6. **Con la tabla de la teoría, calcula P(ESO | no deporte).**

7. **¿Son independientes «deporte» y «Bachillerato» en la tabla de la teoría?**

8. **El 70 % de los días hace sol; si hay sol, llego tarde con probabilidad 0,1, y si no, 0,3. ¿Probabilidad de llegar tarde?**

9. **¿Qué probabilidad hay de acertar un PIN de 4 cifras al primer intento?**

10. **Se lanza un dado 3 veces. ¿Probabilidad de que no salga ningún 6?**

Practica

1. **En una baraja española de 40 cartas, P(sacar un oro) =**
   - **A)** 1/4
   - **B)** 1/10
   - **C)** 4/40
2. **Si P(llueva) = 0,3, P(no llueva) =**
   - **A)** 0,3
   - **B)** 0,7
   - **C)** 1,3
3. **P(dos seises al lanzar dos dados) =**
   - **A)** 1/6
   - **B)** 1/12
   - **C)** 1/36
4. **Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Sacas dos sin devolver. P(dos blancas) =**
   - **A)** 4/10 · 3/9 = 2/15
   - **B)** 4/10 · 4/10
   - **C)** 4/10 + 3/9
5. **Has sacado cruz 4 veces seguidas. La probabilidad de cara en la siguiente es...**
   - **A)** Mayor de 1/2
   - **B)** 1/2
   - **C)** Menor de 1/2
6. **La ley de los grandes números dice que la frecuencia relativa...**
   - **A)** se acerca a la probabilidad
   - **B)** siempre vale 0,5
   - **C)** crece sin límite
7. **En una tabla de contingencia, P(A|B) se calcula dividiendo entre...**
   - **A)** el total general
   - **B)** el total de B
   - **C)** el total de A
8. **La probabilidad total suma...**

A) las ramas que llevan al suceso

B) todas las ramas

C) solo la rama mayor

9. **Tras 5 caras seguidas, la probabilidad de cara es...**

A) mayor

B) menor

C) la misma, 1/2

10. **Para contar casos en la primitiva se usan...**

A) combinaciones

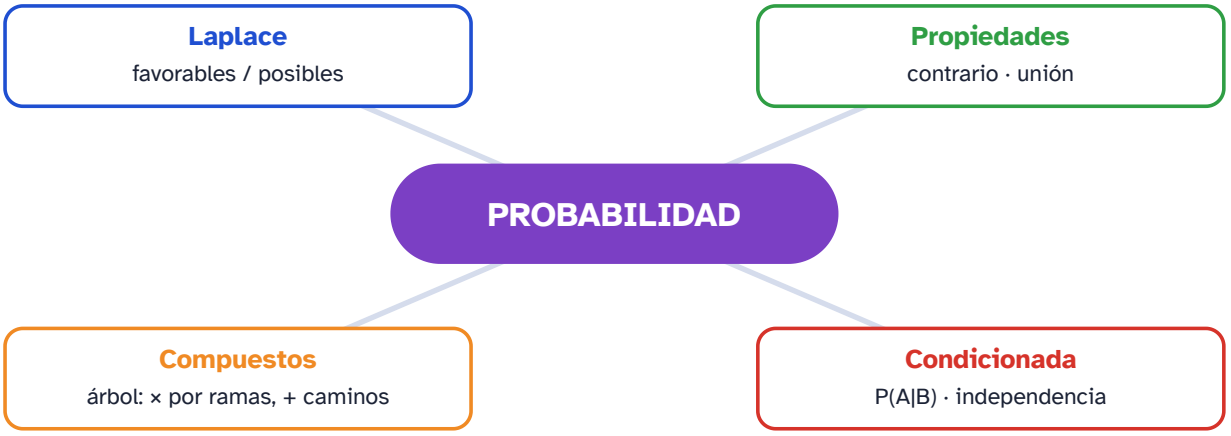
B) permutaciones

C) variaciones con repetición

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se puede usar la regla de Laplace; Por qué se resta la intersección en la probabilidad de la unión; Cómo se usa un diagrama de árbol en un experimento sin devolución; Qué significa que dos sucesos sean independientes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Regla de Laplace

P(A) = casos favorables / casos posibles (si son equiprobables).

Probabilidad del suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

En un diagrama de árbol...

se multiplican las probabilidades de cada rama del camino y se suman los caminos.

Probabilidad condicionada

$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$

Sucesos independientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Ley de los grandes números

Al repetir mucho un experimento, la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad.

Tabla de contingencia

Tabla de doble entrada para calcular probabilidades de intersecciones y condicionadas.

Probabilidad total

Suma de los productos de las ramas que llevan al suceso.

Soluciones

1. **A)** Hay 10 oros: 10/40 = 1/4.
2. **B)** Suceso contrario: 1 − 0,3.
3. **C)** Independientes: 1/6 · 1/6.
4. **A)** Sin devolución cambia la segunda: 4/10 · 3/9 = 12/90 = 2/15.
5. **B)** Las tiradas son independientes.
6. **A)** Con muchas repeticiones.
7. **B)** Solo se mira el grupo B.
8. **A)** Cada rama es un producto.
9. **C)** La moneda no tiene memoria.
10. **A)** El orden no importa.

Soluciones de los ejercicios

1. 3/6, 2/6 y 4/6 (los resultados 2, 4, 5 y 6).
2. 0,7.
3. 1/4 y 3/4.
4. 312/800 = 0,39.
5. 10/40 · 9/39 = 90/1.560 ≈ 0,058.
6. 50/80 = 0,625.
7. P(deporte | Bach.) = 0,5 ≠ P(deporte) = 0,6: no son independientes.
8. 0,7 · 0,1 + 0,3 · 0,3 = 0,16.
9. 1/10.000.
10. $(5/6)^3$ = 125/216 ≈ 0,58.